**การเผยแพร่ข้อสอบ**

☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต

**เลขที่นั่งสอบ** _____

**วันที่สอบ**

27 ตุลาคม 2569

**เวลาสอบ**

13.00 - 16.00 (3 ชั่วโมง)

**กลุ่มนักศึกษา**

☒ ปกติ

☒ International

**ชุดข้อสอบ (Optional)** : 1

วิชา

# CPE334

## Software Engineering

**ชื่อ-นามสกุล :** _____ **รหัสนักศึกษา :** _____

**ภาควิชา/สาขาวิชา :** _____ **กลุ่ม :** _____

**คำชี้แจง**

1. ข้อสอบมี **3 ส่วน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน** จำนวน 25 หน้า (รวมหน้าปก)
   - ส่วนที่ 1 Requirements และ Security ข้อ 1-4 รวม 25 คะแนน
   - ส่วนที่ 2 Project Planning และ Execution ข้อ 5-7 รวม 25 คะแนน
   - ส่วนที่ 3 UML/UI และ Git Workflow ข้อ 8-12 รวม 50 คะแนน

   **ให้ทำคำตอบลงในข้อสอบ**
2. เขียนชื่อและรหัสนักศึกษาลงในข้อสอบทุกหน้า
3. ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ หากพื้นที่คำตอบไม่พอ ให้เขียนต่อด้านหลังของหน้าข้อสอบข้อเดียวกัน
4. ไม่มีการชี้แจงหรือแก้ไขโจทย์ระหว่างสอบ หากโจทย์ไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย ให้ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและอธิบายเหตุผลประกอบคำตอบ

**เงื่อนไขการสอบ**

1. **ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ**
2. อนุญาตให้นำกระดาษสรุป A4 1 แผ่นเข้าห้องสอบ โดย**ไม่ต้องส่งกระดาษสรุปเนื้อหาพร้อมข้อสอบ**

* ข้อสอบได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้ว *

| **หัวหน้าภาควิชา** | **อาจารย์ผู้สอน / ผู้ประสานงานรายวิชา** |
|---|---|
| ..... | ..... |
| | เบอร์โทรศัพท์ : ..... |

# ส่วนที่ 1 (25 คะแนน) ข้อกำหนดและความมั่นคงปลอดภัย

**ข้อ 1 (8 คะแนน): วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

| | |
|---|---|
| The university runs workshops through several departments. Students sign in with university accounts, while coordinators maintain workshop listings and participant lists. Several workshops may accept registrations in the same semester. A student may return to the list after registering or cancelling. The coordinator supplies the following four statements for discussing the first release. They are stakeholder notes, not an approved specification. | มหาวิทยาลัยมี workshop หลายหน่วยงาน นักศึกษาใช้บัญชีมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ ส่วนผู้ประสานงานดูแลรายการกิจกรรมและรายชื่อผู้สมัคร ช่วงเปิดรับสมัครอาจมีหลายกิจกรรมในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาบางคนกลับมาดูรายการอีกครั้งหลังสมัครหรือยกเลิกแล้ว ผู้ประสานงานส่งข้อความสี่ข้อต่อไปนี้ให้ทีมเพื่อใช้คุยเรื่องขอบเขตรุ่นแรก ข้อความเป็นบันทึกความต้องการ ไม่ใช่ specification ที่ผ่านการยืนยันแล้ว |
| The meanings of open registration, quota use after cancellation, speed and deadlines remain unconfirmed. Distinguish known facts from questions or proposals. | นิยามของ “เปิดรับ” การนับโควตาหลังยกเลิก ความเร็วและกำหนดยกเลิกยังไม่ยืนยัน ให้แยกสิ่งที่ทราบออกจากคำถามหรือข้อเสนอ |

ให้วิเคราะห์แต่ละข้อแยกกัน โดยใช้หัวข้อต่อไปนี้

จำแนกประเภทเป็น functional requirement, non-functional requirement หรือ business/domain rule พร้อมเหตุผล อธิบายจุดประสงค์ ประเมินคุณภาพและจุดที่ยังไม่ชัด เสนอวิธีทดสอบหรือวัดพร้อมผลที่คาดหวัง แล้วปรับข้อความหรืออธิบายเหตุผลที่ควรคงไว้ ตัวเลขหรือเงื่อนไขที่เสนอเพิ่มต้องระบุว่ารอยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง

**1.1 (2 คะแนน) ดู workshop ที่เปิดรับลงทะเบียน**

| | |
|---|---|
| “The system shall let a signed-in student view all workshops that are open for registration.” | “ระบบต้องให้นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบแล้วดู workshop ทั้งหมดที่เปิดรับลงทะเบียนได้” |

วิเคราะห์ข้อความนี้ตามหัวข้อของข้อ 1 ให้ครบ

**คำตอบ**

| |
|---|
| |

**1.2 (2 คะแนน) ความเร็วในการลงทะเบียน**

| | |
|---|---|
| “The registration process should be quick.” | “กระบวนการลงทะเบียนควรรวดเร็ว” |
| Requests may arrive together, but concurrency, data, network conditions and measurement endpoints are unspecified. No numerical target for quick has been agreed. | ผู้ใช้บางส่วนส่งคำขอใกล้กัน แต่ยังไม่ระบุจำนวนผู้ใช้พร้อมกัน ชุดข้อมูล เครือข่ายหรือจุดวัด จึงไม่มีค่าเป้าหมายที่ยืนยันแล้วสำหรับคำว่า “รวดเร็ว” |

อธิบายว่าข้อความนี้บอกอะไรและยังขาดข้อมูลใด เสนอวิธีตรวจและผลที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับการตีความของคุณ หากเพิ่มเกณฑ์ขึ้นเอง ให้ระบุว่าเป็นข้อเสนอที่ยังต้องยืนยัน

**คำตอบ**

| |
|---|
| |

**ข้อ 1 (ต่อ): วิเคราะห์นโยบายและความต้องการที่รวมหลายหน้าที่**

**1.3 (2 คะแนน) ข้อจำกัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย**

| | |
|---|---|
| “University policy limits each student to three workshop registrations per semester.” | “ตามนโยบายมหาวิทยาลัย นักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียน workshop ได้ไม่เกิน 3 รายการต่อภาคการศึกษา” |
| The rule limits each student’s registrations in the relevant semester; it is not a workshop capacity limit. Whether cancelled or unconfirmed registrations consume the quota has not been agreed. | ระบบต้องบังคับนโยบายกับการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคนในภาคที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมต่อ workshop ข้อมูลว่าการสมัครที่ยกเลิกหรือยังไม่ยืนยันนับรวมด้วยหรือไม่ยังไม่ได้ตกลง |

วิเคราะห์ตามหัวข้อเดิม โดยไม่เปลี่ยนนโยบายที่ให้ และระบุข้อมูลที่ควรถามเพิ่มก่อนนำไปพัฒนาหรือทดสอบ

**คำตอบ**

**1.4 (2 คะแนน) ยกเลิกการลงทะเบียนและดูรายชื่อ**

| | |
|---|---|
| “The system shall let students cancel a registration and let coordinators see participant lists.” | “ระบบต้องให้นักศึกษายกเลิกการลงทะเบียน และให้ผู้ประสานงานดูรายชื่อผู้เข้าร่วมได้” |
| Students and coordinators are different user groups. Cancellation changes a registration, whereas viewing a participant list reads registration data. The statement does not define whose registrations may be cancelled, the deadline, or whether a coordinator can view every workshop or only assigned ones. | นักศึกษาและผู้ประสานงานเป็นผู้ใช้คนละกลุ่ม การยกเลิกเปลี่ยนข้อมูลการสมัคร ส่วนการดูรายชื่อเป็นการอ่านข้อมูลผู้เข้าร่วม ข้อความยังไม่กำหนดว่าใครยกเลิกรายการของใครได้ ยกเลิกได้ถึงเมื่อใด และผู้ประสานงานดูได้ทุกกิจกรรมหรือเฉพาะที่ตนดูแล |

วิเคราะห์ประเภท จุดประสงค์ คุณภาพ วิธีตรวจ และสิ่งที่ควรปรับ โดยให้เหตุผลจากข้อความที่ได้รับ หากแยกเป็นหลายข้อ ต้องรักษาความต้องการเดิมให้ครบ และไม่เพิ่มสิทธิ์หรือเงื่อนไขใหม่โดยถือว่าเป็นข้อเท็จจริง

**คำตอบ**

**ข้อ 2 (7 คะแนน): ประเมินข้อเสนอโครงการ WorkshopHub**

| | |
|---|---|
| Each department currently publishes its workshops and collects registrations through separate online forms. Students open several links to compare activities; some resubmit a form because they are unsure whether the first submission succeeded. Coordinators combine downloaded responses in spreadsheets and send confirmations manually. Duplicate records and delayed confirmations occur, but the team has not measured baseline error rates or administrative time. | ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานประกาศ workshop และรับสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของตน นักศึกษาต้องเปิดหลายลิงก์เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรม บางคนกรอกแบบเดิมซ้ำเพราะไม่แน่ใจว่าส่งสำเร็จหรือไม่ ผู้ประสานงานดาวน์โหลดคำตอบมารวมใน spreadsheet แล้วส่งการยืนยันด้วยมือ จึงพบข้อมูลซ้ำและการยืนยันล่าช้า โดยยังไม่ได้บันทึกจำนวนข้อผิดพลาดหรือเวลาทำงานเป็นค่าตั้งต้น |
| The team proposes WorkshopHub, one website for students and workshop coordinators. Students browse workshops and submit registrations. Coordinators manage participant lists on the website instead of combining several files. The team expects shared records to reduce errors and administrative work. The first release covers free workshops only; payments and attendance certificates are deferred. The team intends to have it ready before the next semester. | ทีมเสนอ WorkshopHub เป็นเว็บไซต์เดียวสำหรับนักศึกษาและผู้ประสานงาน นักศึกษาค้นหา workshop และส่งคำขอลงทะเบียนได้ ผู้ประสานงานจัดการรายชื่อจากเว็บไซต์แทนการรวมหลายไฟล์ ทีมคาดว่าการใช้ข้อมูลร่วมกันจะลดข้อผิดพลาดและงานจัดการ รุ่นแรกครอบคลุม workshop ฟรีเท่านั้น การชำระเงินและใบรับรองจะทำภายหลัง โดยตั้งใจให้พร้อมก่อนภาคการศึกษาถัดไป |
| Student listings and coordinator participant lists use the same records. The first release covers campus-run free workshops, without an outside-organizer role. Coordinators should no longer merge spreadsheets after launch. This is the entire proposal; assume no further agreement. | รายการที่นักศึกษาเห็นและรายชื่อของผู้ประสานงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน รุ่นแรกเป็น workshop ฟรีของมหาวิทยาลัย ไม่เพิ่ม role ผู้จัดภายนอก และคาดว่าผู้ประสานงานจะไม่ต้องรวม spreadsheet ต่อหลังเปิดระบบ ข้อความนี้เป็นข้อเสนอทั้งหมด ไม่ให้นำข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุมาเติมเอง |

**2.1 (4 คะแนน) ประเมินองค์ประกอบของข้อเสนอ**

ประเมินข้อเสนอตามที่เขียนจริงให้ครบ 8 องค์ประกอบ ระบุว่าแต่ละส่วนมีแล้ว มีเพียงบางส่วน หรือยังไม่มี พร้อมยกข้อความหรือเหตุผลประกอบ อย่านำข้อเสนอที่คุณคิดเพิ่มไปนับว่ามีอยู่ในต้นฉบับ

| Element<br>องค์ประกอบ | Status and evidence<br>สถานะและหลักฐาน |
|---|---|
| Problem | |
| Users | |
| Solution | |
| Expected value | |
| Scope | |
| Risk | |
| Effort | |
| Evidence of completion | |

**ข้อ 2 (ต่อ): ใช้ข้อเสนอ WorkshopHub จากหน้าก่อน**

**2.2 (3 คะแนน) เขียนข้อเสนอฉบับปรับปรุง**

ปรับข้อเสนอให้ทีมตัดสินใจสร้างงานและตรวจรับได้ คงปัญหา ผู้ใช้ และขอบเขตรุ่นแรก เติมส่วนที่ขาดหรือเสนอวิธียืนยัน โดยแยกข้อเท็จจริงจากคำแนะนำและไม่แต่งตัวเลขขึ้นเป็นข้อตกลง ตอบเป็นย่อหน้าหรือหัวข้อที่เชื่อมโยงกัน

**คำตอบ**

| |
|---|
| |

**ข้อ 3 (4 คะแนน): สิทธิ์การใช้งานตามบทบาท**

| | |
|---|---|
| WorkshopHub assigns exactly one role to each account. Roles do not inherit permissions, and any operation not granted by the policy is denied. A Student may view published workshops and submit their own registrations. | WorkshopHub กำหนดหนึ่ง role ต่อหนึ่งบัญชี ไม่มีการสืบทอดสิทธิ์ระหว่าง roles และปฏิเสธ operation ที่นโยบายไม่ได้อนุญาต Student ดู workshop ที่เผยแพร่และส่งคำขอลงทะเบียนของตนเองได้ |
| A Coordinator may view published workshops, create workshops, edit workshop details, and export participant lists. No additional workshop-ownership restriction is specified. | Coordinator ดู workshop ที่เผยแพร่ สร้าง workshop แก้รายละเอียด workshop และส่งออกรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ โจทย์ไม่ได้กำหนดข้อจำกัดตามเจ้าของ workshop เพิ่มเติม |
| A former Coordinator now has the Student role. Calling the API directly or sending a role value from the browser does not change the signed-in account's role. No ownership rule or inheritance is added. The team hides the export button from Students. | ผู้ใช้บางคนเคยเป็น Coordinator แต่ปัจจุบันเป็น Student การเรียก API โดยตรงหรือส่งค่า role จาก browser ไม่เปลี่ยน role ของบัญชีที่เข้าสู่ระบบ ข้อนี้ไม่เพิ่มกฎเจ้าของหรือ inheritance ทีมซ่อนปุ่มส่งออกรายชื่อจาก Student แล้ว |

**3.1 (2.5 คะแนน) เติมตารางสิทธิ์ให้ครบทุกช่อง**

ใส่ Allow หรือ Deny ตามนโยบายข้างต้น ไม่สมมติว่าบทบาทหนึ่งได้รับสิทธิ์ของอีกบทบาทโดยอัตโนมัติ

| Operation (English) | รายการดำเนินการ | Student | Coordinator |
|---|---|---|---|
| View published workshops | ดู workshop ที่เผยแพร่ | | |
| Submit own registration | ส่งคำขอลงทะเบียนของตน | | |
| Create a workshop | สร้าง workshop | | |
| Edit workshop details | แก้ workshop | | |
| Export participant lists | ส่งออกรายชื่อ | | |

**3.2 (1.5 คะแนน) การซ่อนปุ่มเพียงพอหรือไม่**

การทำเช่นนี้เพียงพอหรือไม่? อธิบายสิ่งที่ backend ต้องตรวจ และเสนอ direct-request test หนึ่งกรณีพร้อมผลที่คาดหวัง

**คำตอบ**

| |
|---|
| |

**ข้อ 4 (6 คะแนน): วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบส่งรายงาน**

| | |
|---|---|
| The university assignment system lets authenticated students upload their own PDF reports. Instructors open reports from links on a submission list; ordinary students must not read one another's reports. The upload page checks extensions and file types only in the browser, while the endpoint accepts the submitted data. A student sends a direct HTTP request containing a script, with a filename and Content-Type that appear to identify a PDF. | ระบบส่งงานของมหาวิทยาลัยให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอัปโหลดรายงาน PDF ของตน ผู้สอนเปิดรายงานจากลิงก์ในหน้ารายชื่อส่งงานได้ นักศึกษาทั่วไปไม่ควรอ่านรายงานของผู้อื่น หน้าอัปโหลดตรวจนามสกุลและชนิดไฟล์เฉพาะใน browser แต่ endpoint รับข้อมูลที่ส่งมา นักศึกษาคนหนึ่งใช้เครื่องมือส่ง HTTP request โดยตรง แนบ script พร้อมชื่อไฟล์และ Content-Type ที่ดูเหมือน PDF |
| The file is stored in a folder where the web server permits script execution. Opening its URL executes the script on the server under the service account, which can read other students' reports. The investigation confirms that report contents were read. It has not established modification, deletion or service disruption. The attacker did not obtain an instructor's password. | Server เก็บไฟล์ที่อัปโหลดในโฟลเดอร์ซึ่ง web server อนุญาตให้รัน script เมื่อเปิด URL ของไฟล์ script จึงทำงานบน server ภายใต้บัญชีบริการ และอ่านรายงานของนักศึกษาคนอื่นที่บัญชีนั้นเข้าถึงได้ การตรวจครั้งนี้ยืนยันว่าอ่านเนื้อหาได้จริง แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าแก้ไขหรือลบรายงาน หรือทำให้บริการหยุดทำงาน ผู้โจมตีไม่ได้รับรหัสผ่านของผู้สอน |

ใช้เหตุการณ์ที่ระบุนี้ในการตอบ และแยกผลที่เกิดแล้วออกจากผลที่เพียงอาจเกิดขึ้น

**4.1 (3 คะแนน) วิเคราะห์เหตุการณ์และขอบเขตความเชื่อถือ**

ระบุผู้โจมตี สิ่งที่ต้องปกป้อง (assets) จุดที่ผู้โจมตีเข้าถึงระบบ (attack surface) และ trust boundary ที่ถูกข้าม อธิบาย security objective ที่เสียหายพร้อมเชื่อมกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ อย่าตอบเพียงชื่อคำศัพท์โดยไม่มีเหตุผล

**คำตอบ**

**ข้อ 4 (ต่อ): ใช้เหตุการณ์อัปโหลดจากหน้าก่อน**

| | |
|---|---|
| The system must continue accepting valid PDFs and allowing authorized instructors to read them; permanently disabling the service is not the intended solution. Controls must cover requests that bypass the page and access after upload. Use test files and test accounts, not other students' real data. | ทีมยังต้องรองรับการอัปโหลด PDF ที่ถูกต้องและการเปิดรายงานของผู้สอน จึงปิดบริการทั้งหมดเป็นคำตอบสุดท้ายไม่ได้ การแก้ไขต้องครอบคลุมคำขอที่ไม่ผ่านหน้าเว็บ และการเข้าถึงไฟล์หลังอัปโหลด การทดสอบใช้ไฟล์และบัญชีทดสอบ ไม่อ่านข้อมูลจริงของผู้อื่น |

**4.2 (3 คะแนน) มาตรการป้องกันและการทดสอบเชิงลบ**

เสนอ control และ negative test จำนวน 2 คู่ แต่ละคู่ต้องระบุว่าจะป้องกันปัญหาตรงใด วิธีทดสอบที่พยายามข้ามการป้องกัน และผลที่ควรได้ เลือกมาตรการที่แก้ความเสี่ยงในเหตุการณ์จริง ไม่ใช้การตรวจใน browser เพียงอย่างเดียวเป็นมาตรการทั้งหมด

**คู่ที่ 1**

**คู่ที่ 2**

# ส่วนที่ 2 (25 คะแนน) การวางแผนและดำเนินโครงการ

**ข้อ 5 (10 คะแนน): วางแผนโครงการ DormFix**

| | |
|---|---|
| You are the project manager of DormFix, a Waterfall web application for dormitory repairs. Your team is Aom (BA), Bank (UX/UI), Chai (Developer) and Dao (Developer/Tester). The dormitory manager is the Sponsor, and the maintenance head represents the User. Tasks below are not in execution order. | คุณเป็นผู้จัดการโครงการ DormFix ซึ่งใช้ Waterfall เพื่อสร้างเว็บแจ้งซ่อมหอพัก ทีมมี Aom (BA), Bank (UX/UI), Chai (Developer), Dao (Developer/Tester) ผู้จัดการหอพักเป็น Sponsor และหัวหน้าช่างเป็นตัวแทน User งานในตารางไม่ได้เรียงตามลำดับ |
| The first release lets residents report repairs and technicians view assigned work. The dormitory manager approves requirements before design begins. The maintenance head reviews both screen and database designs before development approval. Acceptance requires the two implemented parts to have been tested together; screen mock-ups alone are insufficient. A-I are the complete exercise task list, not placeholders to be expanded merely to fill answer boxes. | รุ่นแรกให้ผู้พักแจ้งซ่อมและให้ช่างดูงานที่รับผิดชอบ ผู้จัดการหอพักต้องอนุมัติ requirements ก่อนเริ่มออกแบบ และหัวหน้าช่างต้องเห็นแบบหน้าจอกับแบบฐานข้อมูลครบก่ออนุมัติการพัฒนา การตรวจรับใช้โปรแกรมสองส่วนที่ทดสอบร่วมกันแล้ว ไม่ยอมรับต้นแบบหน้าจอแทนระบบที่ทำงานได้ ตาราง A-I เป็นงานทั้งหมดของแบบฝึก ห้ามเพิ่มงานเพียงเพื่อเติมช่องคำตอบ |

ให้ใช้ข้อมูลนี้ทำข้อ 5.1-5.3

| ID | Task (English) | งาน (ภาษาไทย) | Owner | Days |
|---|---|---|---|---|
| A | Code the request form from the approved designs | เขียนแบบฟอร์มแจ้งซ่อมจากแบบที่อนุมัติ | Chai | 4 |
| B | Submit the requirements for approval by the dormitory manager | ส่ง requirements ให้ผู้จัดการหอพักอนุมัติ | PM | 1 |
| C | Design the screens from the approved requirements | ออกแบบหน้าจอจาก requirements ที่อนุมัติ | Bank | 3 |
| D | Test the two coded parts together | ทดสอบโปรแกรมสองส่วนร่วมกัน | Dao | 2 |
| E | Write the requirements; this is the first task | เขียน requirements เป็นงานแรก | Aom | 3 |
| F | Submit both designs for approval by the maintenance head | ส่งแบบทั้งสองให้หัวหน้าช่างอนุมัติ | PM | 1 |
| G | Design the database from the approved requirements | ออกแบบฐานข้อมูลจาก requirements ที่อนุมัติ | Chai | 2 |
| H | Submit the tested system for acceptance by the dormitory manager | ส่งระบบที่ทดสอบแล้วให้ผู้จัดการหอพักตรวจรับ | PM | 1 |
| I | Code the technician dashboard from the approved designs | เขียน dashboard ช่างจากแบบที่อนุมัติ | Dao | 3 |

**เงื่อนไขกำหนดการสำหรับข้อ 5.3**

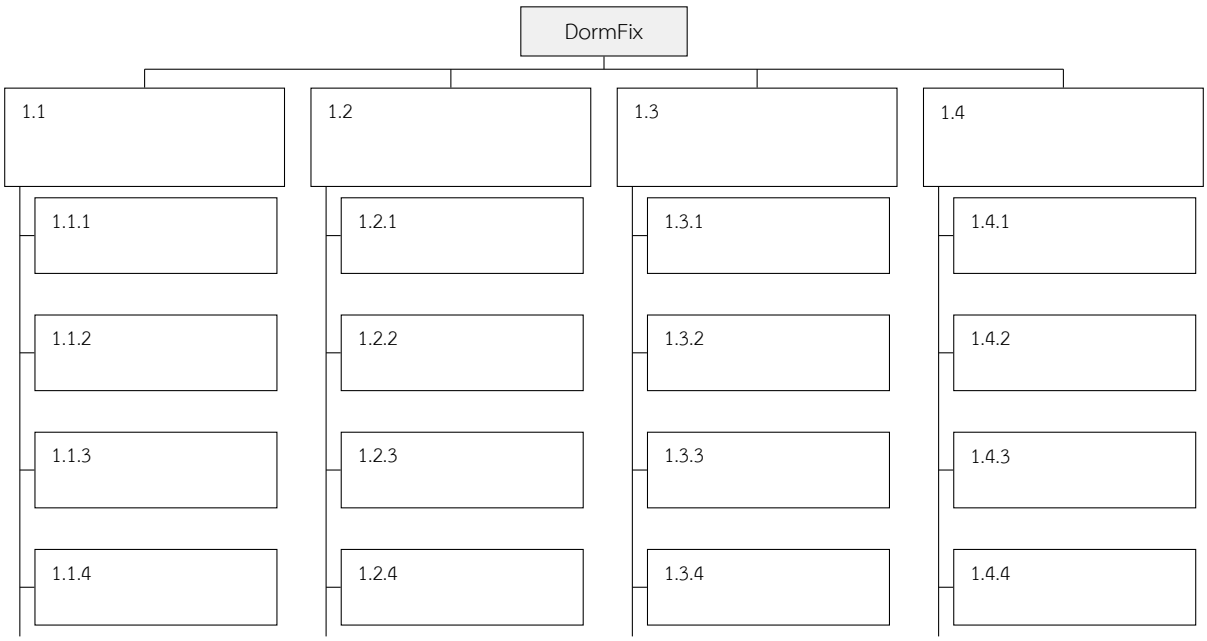
| | |
|---|---|
| Start Monday 4 January 2027. Work Monday-Friday, with no other holidays. Use A-I owners and durations. Each person handles one task at a time; different people may work in parallel. Start on the working day after all predecessors and their buffers finish. Do not use overtime or shorten estimates. | เริ่มวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2027 ทำงานจันทร์-ศุกร์ ไม่มีวันหยุดอื่น ใช้ owner และจำนวนวันตาม A-I สมาชิกหนึ่งคนทำงานได้ครั้งละหนึ่งงาน แต่คนต่างกันทำขนานกันได้ งานเริ่มวันทำงานถัดจากวันที่ predecessors และ buffers เสร็จครบ ไม่ทำล่วงเวลาหรือลดระยะเวลา |

**ข้อ 5 (ต่อ): ใช้รายการงาน A-I**

**5.1 (3 คะแนน) จัด WBS ตาม milestone ที่บรรลุ**

เติมชื่อ milestone ระดับแรกในช่อง 1.1-1.4 เรียงจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่บรรลุ แล้วใส่ตัวอักษรงาน A-I ลงในช่องงานระดับถัดไปตามลำดับที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุ milestone นั้น

ใช้ทุกงานครั้งเดียว งานที่ทำขนานกันเรียงก่อนหลังในกลุ่มเดียวกันได้ ไม่เพิ่มงานหรือ milestone เพียงเพื่อเติมช่องให้เต็ม และเว้นช่องที่ไม่ใช้




**5.2 (2 คะแนน) เติม RACI ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย**

พิจารณาบทบาทของแต่ละคนในแต่ละงานจากบันทึกประชุมด้านล่าง กรอก R, A, C, I หรือ “-” เมื่อไม่มีบทบาทให้ครบทุกช่อง ไม่อนุมานบทบาทเพิ่มจากตำแหน่งงานเพียงอย่างเดียว

| | |
|---|---|
| **E:** Aom performs the work; PM is accountable for the outcome; Bank is consulted beforehand; Chai is informed afterward; Dao has no part. | **E:** Aom ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท |
| **C:** Bank performs the work; PM is accountable for the outcome; Aom is consulted beforehand; Chai is informed afterward; Dao has no part. | **C:** Bank ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Aom ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท |
| **G:** Chai performs the work; PM is accountable for the outcome; Bank is consulted beforehand; Dao is informed afterward; Aom has no part. | **G:** Chai ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Dao รับแจ้งหลังทำ Aom ไม่มีบทบาท |
| **D:** Dao performs the work; PM is accountable for the outcome; Chai is consulted beforehand; Aom is informed afterward; Bank has no part. | **D:** Dao ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Chai ให้ความเห็นก่อนทำ Aom รับแจ้งหลังทำ Bank ไม่มีบทบาท |

| Task | PM | Aom | Bank | Chai | Dao |
|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | |
| C | | | | | |
| G | | | | | |
| D | | | | | |

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

**5.3 (5 คะแนน) วางกำหนดการเป็น Gantt chart เดือนมกราคม 2027**

| | |
|---|---|
| The PM and four members work full-time on DormFix; external stakeholders have other duties. Use 1-day task buffers and a 2-day project buffer only where needed. A milestone falls on its group's final marked day; the final milestone falls on the project buffer's last day. Milestones add no working days. | PM และสมาชิกทั้งสี่ทำโครงการเต็มเวลา ผู้เกี่ยวข้องนอกทีมมีงานอื่นด้วย ใส่ task buffer 1 วันและ project buffer 2 วันเฉพาะที่จำเป็น milestone อยู่วันสุดท้ายที่ทำเครื่องหมายของงานสุดท้ายในกลุ่ม ส่วน milestone สุดท้ายอยู่วันสุดท้ายของ project buffer ไม่เพิ่มวันทำงานให้ milestone |

No. = รหัส WBS; Task = milestone หรือตัวอักษรงาน; Owner = ผู้ทำ (milestone ไม่มี owner); Start/Due รวม buffer; X = วันทำงาน, - = buffer, * = milestone; แสดงลูกศร dependency

| No. | Task | Owner | Start | Due | Week 1 (Jan) | | | | | Week 2 (Jan) | | | | | Week 3 (Jan) | | | | | Week 4 (Jan) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M<br>4 | T<br>5 | W<br>6 | T<br>7 | F<br>8 | M<br>11 | T<br>12 | W<br>13 | T<br>14 | F<br>15 | M<br>18 | T<br>19 | W<br>20 | T<br>21 | F<br>22 | M<br>25 | T<br>26 | W<br>27 | T<br>28 | F<br>29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**คำอธิบาย (1 คะแนน รวมใน 5.3):** ระบุว่าคุณใส่ buffer ตรงใดและเพราะเหตุใด รวมทั้งเหตุผลที่ milestone ไม่ใช้เวลาทำงาน ให้ตรงกับตารางข้างบน

**ข้อ 6 (10 คะแนน): Backlog grooming: จองสนามแบดมินตัน**

| | |
|---|---|
| The sports office takes badminton reservations at a counter. Students travel there to ask about times and may find no court available. As Product Owner, you are grooming Issue #12, “Book a badminton court,” a new capability. The client wants students to reserve a court for a one-hour slot online, avoiding the queue and knowing the result before travelling. This Issue does not ask the team to create court or opening-hours data. | ฝ่ายกีฬารับจองสนามแบดมินตันที่เคาน์เตอร์ นักศึกษาต้องเดินไปถามเวลาและบางครั้งไปถึงแล้วไม่มีสนามว่าง คุณเป็น Product Owner ระหว่าง grooming ของ Issue #12 “Book a badminton court” ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ ฝ่ายกีฬาต้องการให้นักศึกษาเลือกสนามและช่วงเวลา 1 ชั่วโมงผ่านระบบ เพื่อลดการต่อคิวและทราบผลการจองก่อนเดินทาง ไม่ได้ขอให้สร้างข้อมูลสนามหรือเวลาเปิดใหม่ใน Issue นี้ |
| Court and opening-hours data already exist. A student may hold at most one booking per day, for an open and available slot. Main example: student S has no booking today and Court 2 is free from 17:00 to 18:00. Success creates S’s confirmed reservation and displays that slot as “Booked.” If S already holds a booking today, another request must not create a reservation or mark the requested slot as booked. | ข้อมูลสนามและเวลาเปิดมีอยู่แล้ว นักศึกษาแต่ละคนถือการจองได้ไม่เกิน 1 รายการต่อวัน จองได้เฉพาะช่วงที่เปิดให้บริการและยังว่าง ตัวอย่างหลัก: นักศึกษา S ยังไม่มีการจองวันนี้ และสนาม 2 ว่างเวลา 17:00-18:00 เมื่อจองสำเร็จต้องมีรายการยืนยันของ S และช่วงนั้นแสดง “Booked” หาก S มีการจองวันนี้อยู่แล้ว การขออีกช่วงต้องไม่สร้างรายการเพิ่มหรือทำให้ช่วงที่ขอถูกจอง |
| Cancellation, quota restoration, advance-booking rules and payments remain unresolved. No assignee, milestone or estimate has been agreed. The possibility of simultaneous requests is not evidence that these unresolved features have been approved. | ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการยกเลิก การคืนสิทธิ์เมื่อยกเลิก การจองล่วงหน้า หรือการชำระเงิน และยังไม่กำหนด assignee, milestone หรือ estimate นักศึกษาที่กดจองพร้อมกันไม่ควรถูกอ้างเป็นหลักฐานว่าขอบเขตส่วนที่ยังไม่ตกลงได้รับอนุมัติแล้ว |

ให้คงข้อมูลที่ได้รับ แยกข้อที่ต้องถามเพิ่มเติม และอย่าสมมติว่าทีมได้ตัดสินใจแล้ว

**6.1 (2 คะแนน) เขียน user story**

เขียน role, function และ value ให้เชื่อมกันตามความต้องการ client

**6.2 (2 คะแนน) ระบุ assumptions และ details**

บันทึกสิ่งที่ทีมทราบแล้วจาก client แยกประเด็นที่ยังต้องถามออกจากข้อเท็จจริง และไม่เปลี่ยนความหมายของข้อจำกัดหนึ่งการจองต่อวัน

**ข้อ 6 (ต่อ): เกณฑ์ยอมรับและ metadata ของ Issue #12**

**6.3 (4 คะแนน) เขียน Acceptance Criteria แบบ Gherkin**

เขียน 2 สถานการณ์พร้อม Given, When และ Then: (1) จองสำเร็จตามตัวอย่างสนาม 2 เวลา 17:00 วันนี้ และ (2) ขอจองเพิ่มเมื่อมีการจองในวันนั้นอยู่แล้ว แต่ละสถานการณ์ต้องมีเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ตรวจได้สอดคล้องกัน

**สถานการณ์ที่ 1**

| |
|---|
| |

**สถานการณ์ที่ 2**

| |
|---|
| |

**6.4 (2 คะแนน) กำหนด metadata หลัง grooming**

กรอกทั้งสี่ช่องตามสิ่งที่ตกลงแล้ว เลือก label ให้สอดคล้องกับประเภทงาน และใส่ “-” ในช่องที่ยังไม่มีค่า

| Assignees | Labels | Milestone | Estimate |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ข้อ 7 (5 คะแนน): Sprint planning: ShuttleNow**

| | |
|---|---|
| You are Scrum Master of ShuttleNow, a campus shuttle tracking app. For Sprint 6, the Product Owner states the goal: “A student can track a shuttle and know when it arrives.” | คุณเป็น Scrum Master ของ ShuttleNow แอปติดตามรถรับส่งในมหาวิทยาลัย Product Owner ระบุเป้าหมาย Sprint 6 ว่า “นักศึกษาติดตามรถรับส่งและทราบเวลาที่รถจะมาถึงได้” |
| The team completed 16 story points last sprint and retains that velocity. The backlog is ranked by priority. The anchor, “View the list of shuttle routes,” is 3 points. Use the scale 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21; a step larger or smaller means the next number on that scale. | ทีมทำได้ 16 story points ใน Sprint ก่อน และใช้ velocity เดิม Backlog เรียงตามความสำคัญ Anchor คือ “ดูรายการเส้นทางรถรับส่ง” = 3 points ใช้ scale 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 การใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหนึ่งขั้นหมายถึงเลขถัดไปบน scale |
| There are no extra team members or agreed overtime this sprint. Fare payment remains a longer-term client request, but is not part of this sprint goal. The phone defect clips part of route names; it does not stop shuttle tracking. Unselected work stays in the Product Backlog. Do not split stories or alter their points just to make a preferred selection fit. | รอบนี้ไม่มีสมาชิกเพิ่มและไม่มีข้อตกลงทำงานล่วงเวลา การชำระเงินยังเป็นเรื่องที่ client ต้องการในระยะยาว แต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ของ Sprint Goal นี้ ข้อผิดพลาดบนมือถือเป็นการตัดข้อความชื่อเส้นทางบางส่วน ไม่ได้ทำให้ระบบติดตามรถหยุดทำงาน เรื่องที่ไม่เลือกต้องคงอยู่ใน Product Backlog ไม่ใช่ลบทิ้ง และห้ามแบ่งเรื่องหรือปรับ points เพื่อให้รวมได้ตามใจ |

**7.1 (3 คะแนน) ประเมิน points และเลือกงาน**

เติม points และ Yes/No ทุกแถว โดยใช้เป้าหมาย Sprint ข้อมูล capacity และลำดับความสำคัญที่ให้

| No. | User story | เรื่องผู้ใช้ | เทียบ anchor | Points | Yes/ No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | See a shuttle's live position | ดูตำแหน่งรถสด | +2 steps | | |
| 2 | Pay the fare by QR code | จ่ายค่าโดยสาร QR | Same | | |
| 3 | See the arrival time at my stop | เวลาถึงป้ายฉัน | +1 step | | |
| 4 | Receive an alert before arrival | เตือนก่อนรถถึง | Same | | |
| 5 | See arrival times for all route stops | เวลาถึงทุกป้าย | +1 step | | |
| 6 | Fix the route list being cut off on small phones | แก้รายการเส้นทางถูกตัดบนมือถือ | -1 step | | |

**7.2 (1 คะแนน) รวม points ของงานที่เลือก**

| |
|---|
| |

**7.3 (1 คะแนน) อธิบายเหตุผลที่เลือกและไม่เลือก**

เชื่อมเหตุผลกับเป้าหมาย Sprint, velocity และลำดับงาน อธิบายให้ครบทั้งงานที่เลือกและไม่เลือก

| |
|---|
| |

# ส่วนที่ 3 (50 คะแนน) แผนภาพ UML การออกแบบหน้าจอ และ Git

**ข้อกำหนดร่วมสำหรับข้อ 8-10: ระบบแจ้งปัญหา TokTickIT**

ใช้ข้อกำหนด R1-R12 ของ TokTickIT ด้านล่างตอบข้อ 8-10 โดยยึดเฉพาะกฎที่ให้ ไม่ต้องเพิ่มทุกฟังก์ชันจากแลปจริง

| | |
|---|---|
| **R1. Accounts and role-based home pages.** After sign-in, route Requesters to the Requester Dashboard, IT Staff to the Staff Dashboard and Administrators to the Admin Dashboard. In the Use Case Diagram, User is the general actor; Requester and IT Staff specialize User, while Administrator specializes IT Staff for this model only. Requesters see only their own Tickets. Ticket Owner is the assigned IT Staff member, not a separate role. Administrators share Staff metrics and may add an account count. Enforce authorization on the server, even when controls are hidden. Accounts already exist and each session has one role. An unauthenticated session sees neither dashboards nor Ticket data. Editing a URL does not change role, and knowing a Ticket number does not grant access to another Requester's details. | **R1. บัญชีและหน้าแรกตามบทบาท** หลังเข้าสู่ระบบ ให้ Requester ไป Requester Dashboard, IT Staff ไป Staff Dashboard และ Administrator ไป Admin Dashboard ใน Use Case Diagram, User เป็น actor ทั่วไป; Requester และ IT Staff เป็นชนิดย่อยของ User ส่วน Administrator เป็นชนิดย่อยของ IT Staff เฉพาะในแบบจำลองนี้ Requester เห็นเฉพาะ Ticket ของตน Ticket Owner คือ IT Staff ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่ role แยก Administrator ใช้ metrics ของ Staff และอาจแสดงจำนวนบัญชีเพิ่ม Server ต้องตรวจสิทธิ์แม้ซ่อน control แล้ว บัญชีถูกสร้างไว้แล้วและมี role เดียวต่อ session หากยังไม่เข้าสู่ระบบต้องไม่แสดง Dashboard หรือข้อมูล Ticket การเปลี่ยน URL ไม่เปลี่ยน role และการเห็นชื่อ Ticket ไม่ทำให้มีสิทธิ์เปิดรายละเอียดของผู้อื่น |
| **R2. Create and track a Ticket.** A Requester creates a Ticket by entering its title, description and requested priority: LOW, MEDIUM or HIGH. On successful creation, the system assigns a ticket number, timestamps and the NEW status, then invokes Send Email through the Email Gateway. The Requester can view My Tickets and open details only for their own Tickets. Title and description must contain non-whitespace text. Requested priority differs from the IT priority later set by Staff. A validation failure creates neither a Ticket number nor an email. The UI example is Pim's TT0042, WiFi in Lab, with requested priority HIGH. | **R2. สร้างและติดตาม Ticket** Requester สร้าง Ticket โดยกรอก title, description และ requested priority ซึ่งเลือกได้เป็น LOW, MEDIUM หรือ HIGH เมื่อสร้างสำเร็จ ระบบกำหนด ticket number, เวลา และสถานะ NEW ให้อัตโนมัติ พร้อมเรียก Send Email ผ่าน Email Gateway ทุกครั้ง Requester ดูรายการ My Tickets และรายละเอียดได้เฉพาะ Ticket ของตนเอง title และ description ต้องมีข้อความจริง ไม่รับค่า whitespace ล้วน requested priority ไม่ใช่ IT priority ซึ่ง Staff กำหนดภายหลัง หาก validation ไม่ผ่านยังไม่สร้างหมายเลข Ticket หรือส่งอีเมล ตัวอย่างที่ใช้ใน UI คือ Ticket TT0042 เรื่อง WiFi in Lab ของ Pim ซึ่งขอ HIGH |
| **R3. Ticket details and ownership.** Show the ticket number, title, description, requester name and email, both priorities, Owner, status and created/updated times. Account data, identifiers, timestamps and the Requester's original text are read-only. A Ticket may be unassigned or have one active IT Staff member as Owner. IT Staff may edit IT priority, Owner and status as permitted. Keep Owner and Requester distinct. Changing Owner does not change the creator or original report. Ownership may be reassigned under R7, but a Requester cannot appoint an Owner. Opening Detail also loads the version used for later updates. | **R3. ข้อมูลและผู้รับผิดชอบ Ticket** หน้ารายละเอียดแสดง ticket number, title, description, ชื่อและอีเมล requester, requested priority, IT priority, Owner, status และ created/updated time ข้อมูลบัญชี หมายเลข วันเวลา และข้อความต้นฉบับของ Requester แก้ไขไม่ได้ Ticket อาจไม่มี Owner หรือมี IT Staff ที่ยัง active เป็นผู้รับผิดชอบได้หนึ่งคน IT Staff แก้ IT priority, Owner และ status ได้ตามสิทธิ์ การแสดงชื่อผู้รับผิดชอบต้องแยกจากชื่อ Requester การเปลี่ยน Owner ไม่เปลี่ยนผู้สร้างหรือข้อความเดิม เจ้าของ Ticket เปลี่ยนเป็นบุคลากรคนอื่นได้ตาม R7 แต่ Requester ไม่กำหนด Owner เอง ขณะเปิด Detail ต้องรู้ version ของข้อมูลที่จะใช้บันทึก |

**ข้อกำหนดร่วมสำหรับข้อ 8-10 (ต่อ): การดำเนินงานและเงื่อนไขตรวจสอบ**

| | |
|---|---|
| **R4. Staff Dashboard and Ticket Queue.** Show unassigned Tickets, the current user's Tickets, counts by status and IT priority, and recent updates. Each metric opens its Queue. Search by title, filter by status, IT priority or Owner, and paginate. Rows show the ticket number, title, requester, status, both priorities, Owner and updated time; selecting one opens Form View. Distinguish an empty system from no matches. Combine filters and retain them when changing pages. A metric such as Assigned to me opens the existing Queue with the current Owner filter; it does not require a separate Queue screen. Counts cover all authorized matching data, not just the displayed page. | **R4. Staff Dashboard และ Ticket Queue** Staff Dashboard แสดง Ticket ที่ไม่มี Owner, Ticket ของผู้ใช้ปัจจุบัน, จำนวนแยกตาม status/IT priority และรายการล่าสุด แต่ละ metric เปิด Queue ที่เกี่ยวข้องได้ Queue ค้น title, กรอง status/IT priority/Owner และเปลี่ยนหน้าได้ แถวแสดง ticket number, title, requester, status, requested/IT priority, Owner และ updated time; เลือกแล้วเปิด Form View ต้องแยก empty state จากกรณีค้นหาไม่พบ ตัวกรองใช้ร่วมกันและคงค่าขณะเปลี่ยนหน้า การกด metric เช่น “Assigned to me” ส่งเงื่อนไข Owner ปัจจุบันเข้า Queue ไม่ต้องมีหน้า Queue แยกใหม่ ตัวเลขนับครอบคลุมข้อมูลที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแถวบนหน้าที่กำลังดู |
| **R5. Updates.** Update Ticket changes an editable IT priority or status. Reassign Ticket is optional and occurs only when IT Staff choose another active Owner. Other updates do not change ownership. Email is invoked after a successful save, not whenever a screen opens or text is typed. A Requester cannot record Staff Actions. Attachment is optional, so an Action without a file remains valid. | **R5. การปรับ Ticket** Update Ticket ใช้เปลี่ยน IT priority หรือ status ที่มีสิทธิ์แก้ ส่วน Reassign Ticket เป็นพฤติกรรมเสริมเมื่อ IT Staff เลือก Owner คนใหม่ที่ยัง active; การอัปเดตอื่นไม่ต้องเปลี่ยน Owner การส่งอีเมลเป็นพฤติกรรมที่เรียกเมื่อบันทึกสำเร็จ ไม่ใช่ทุกครั้งที่เปิดหน้าหรือพิมพ์ข้อความ Requester ไม่มีสิทธิ์บันทึก Staff Action การแนบไฟล์เป็นทางเลือก จึงบันทึก Action ที่ไม่มีไฟล์ได้ |
| **R6. Actions and files.** Record Action stores work text and an OPEN or COMPLETED result, always invoking Send Email on success. Attach File optionally extends it when a file is selected, and always invokes Validate Attachment for type/size checks. An Action need not have a file. If type or size is invalid, explain the refusal beside the file control and do not store that file. Selecting a file alone does not complete the Action. Do not add an external storage actor. | **R6. Action และไฟล์** IT Staff ใช้ Record Action บันทึกข้อความและผล OPEN หรือ COMPLETED โดยต้อง Send Email ทุกครั้งที่บันทึกสำเร็จ Attach File เป็นพฤติกรรมเสริมเฉพาะเมื่อเลือกไฟล์ และต้อง Validate Attachment เพื่อตรวจชนิด/ขนาดเสมอ บันทึก Action โดยไม่แนบไฟล์ได้ หากชนิดหรือขนาดไฟล์ไม่ผ่าน ต้องบอกเหตุผลใกล้ตัวเลือกไฟล์และไม่บันทึกไฟล์นั้น ห้ามตีความว่าการกดเลือกไฟล์อย่างเดียวทำให้ Action สำเร็จ ไม่กำหนดบริการเก็บไฟล์ภายนอกเป็น actor เพิ่ม |
| **R7. Communication.** A Ticket's Requester and IT Staff can read/write Public Comments. Only IT Staff and Administrators can read/write Internal Notes. Email recipients must be authorized to see its contents. A Requester sees neither Internal Notes nor their count. The owning Requester and Staff use Public Comments to communicate. Only Staff read or write Internal Notes; reveal neither their contents nor their count to a Requester. Do not give the Requester a reassignment control. | **R7. การสื่อสาร** Public Comments ให้ Requester ของ Ticket และ IT Staff อ่าน/เขียนได้ ส่วน Internal Notes ให้เฉพาะ IT Staff และ Administrator อ่าน/เขียน ผู้รับ Email ต้องมีสิทธิ์เห็นข้อความนั้นเสมอ Requester ไม่เห็น Internal Notes หรือจำนวนรายการภายใน Public Comments ให้ Requester เจ้าของ Ticket และ Staff ใช้สื่อสารกัน ส่วน Internal Notes ให้เฉพาะ Staff อ่านและเขียน ไม่แสดงจำนวนหรือเนื้อหา Notes แก่ Requester ปุ่มเปลี่ยน Owner ต้องไม่ปรากฏเป็นสิทธิ์ของ Requester |

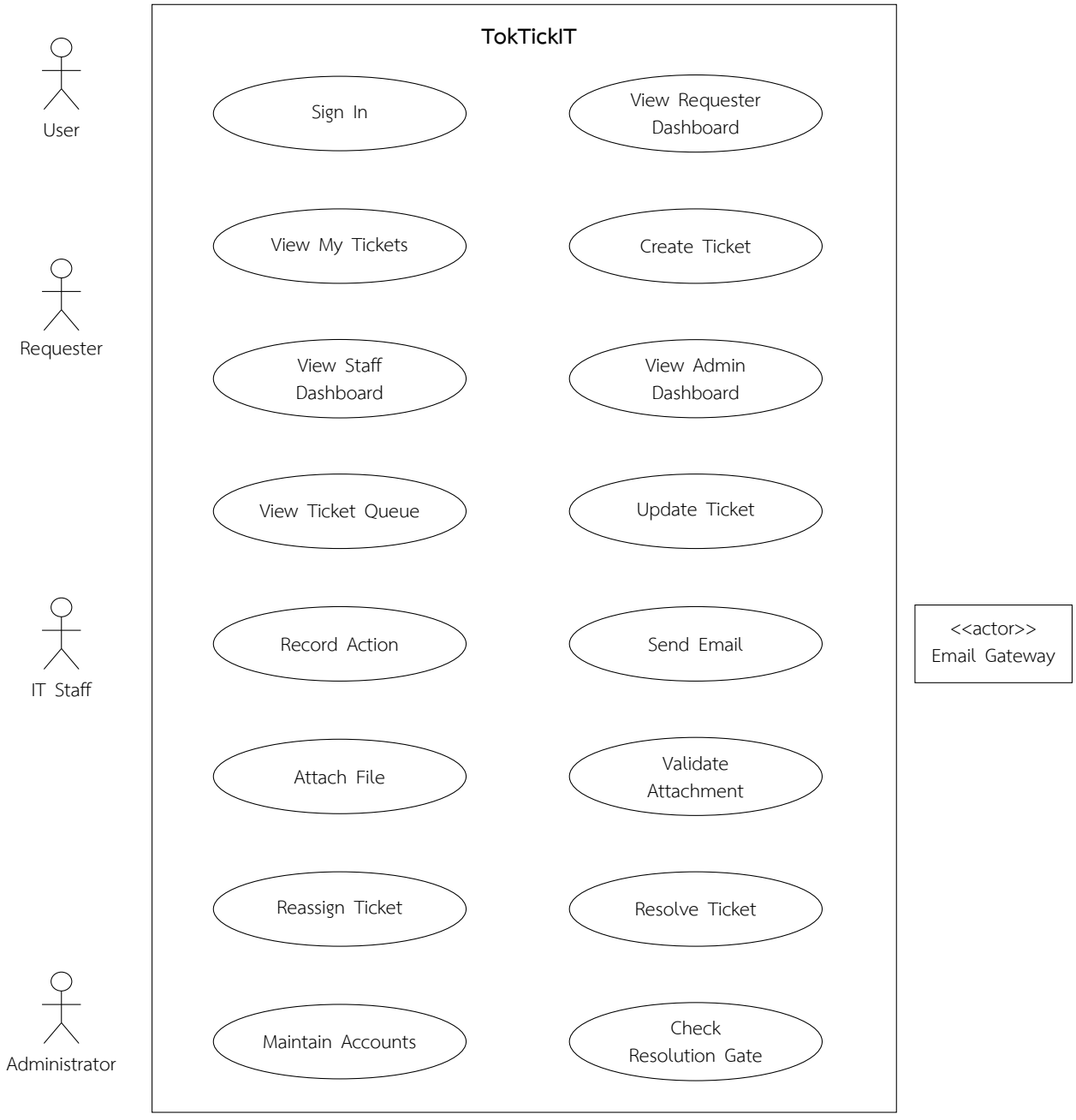
**ข้อกำหนดร่วมสำหรับข้อ 8-10 (ต่อ): วงจรชีวิตและข้อมูลที่เปลี่ยนระหว่างใช้งาน**

| | |
|---|---|
| **R8. Resolution.** Resolve Ticket always invokes Check Resolution Gate. An owner, at least one COMPLETED Action, and no OPEN Actions are required. If any condition fails, refuse the operation, explain why, and retain the current status. Evaluate all Actions for the Ticket, not just the visible page. For example, a COMPLETED Action cannot compensate for a missing Owner; one COMPLETED and one OPEN Action also fail. Do not temporarily mark the Ticket RESOLVED before reporting refusal. | **R8. การแก้เสร็จ** Resolve Ticket ต้องเรียก Check Resolution Gate ทุกครั้ง เงื่อนไขคือมี owner มี Action ที่ COMPLETED อย่างน้อยหนึ่งรายการ และไม่มี Action ที่ยัง OPEN ถ้าขาดข้อใดให้ปฏิเสธ แสดงเหตุผล และคงสถานะเดิม นับ Action ทุกแถวของ Ticket ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่กำลังดู ตัวอย่าง: Owner ว่างแม้มี COMPLETED ก็ยัง Resolve ไม่ได้ หรือมี COMPLETED หนึ่งรายการกับ OPEN อีกหนึ่งรายการก็ยังไม่ผ่าน ห้ามทำให้สถานะ RESOLVED ชั่วคราวแล้วค่อยแจ้งว่าไม่สำเร็จ |
| **R9. Start and pause.** Create to NEW; Staff claim to OPEN and assign an Owner, start to IN_PROGRESS, request information to WAITING_FOR_REQUESTER, then explicitly resume to IN_PROGRESS after receiving it. A Requester's Comment alone does not change status. Authorized Staff may perform these transitions; no owner-only restriction applies. | **R9. เริ่มและพักงาน** สร้าง Ticket เป็น NEW; Staff claim แล้วเป็น OPEN พร้อมกำหนด Owner จาก OPEN เริ่มเป็น IN_PROGRESS ขอข้อมูลแล้วเป็น WAITING_FOR_REQUESTER และ Staff resume กลับ IN_PROGRESS หลังได้รับข้อมูล Comment ของ Requester อย่างเดียวไม่เปลี่ยน status Staff ที่ผ่านสิทธิ์ตาม R1 ใช้ transition ได้ ไม่เพิ่มกฎว่าเฉพาะ Owner เท่านั้น |
| **R10. Finish or cancel.** Staff resolve IN_PROGRESS to RESOLVED only after R8 passes. The owning Requester accepts to CLOSED, reopens to IN_PROGRESS, or cancels their own NEW/OPEN Ticket to CANCELLED. CLOSED/CANCELLED are terminal, even for Administrators. No other transitions are allowed; editing priority or posting text cannot bypass them. | **R10. จบและยกเลิก** Staff resolve จาก IN_PROGRESS เป็น RESOLVED เมื่อผ่าน R8 เท่านั้น Requester ของ Ticket นั้น accept เป็น CLOSED หรือ reopen เป็น IN_PROGRESS ได้ และ cancel จาก NEW/OPEN เป็น CANCELLED เท่านั้น CLOSED/CANCELLED เป็น terminal states แม้ Administrator ก็เปิดกลับไม่ได้ ไม่อนุญาต transition อื่น การแก้ priority หรือส่งข้อความไม่ข้ามกฎนี้ |
| **R11. Validation and stale data.** Reject blank or whitespace-only text. If version 7 was loaded but version 8 now exists, reject the outdated write. Preserve input, show current data and offer Refresh without automatic resubmission. Put field errors near controls, distinguish them from resolution-gate failures and STALE_UPDATE, and do not report refusals as successful saves. | **R11. Validation และข้อมูลเก่า** ข้อความว่างหรือ whitespace บันทึกไม่ได้ หากเปิด version 7 แต่มีผู้อื่นบันทึก version 8 แล้ว คำขอเก่าต้องไม่ทับข้อมูลใหม่ ให้คงสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ แสดงข้อมูลล่าสุดและ Refresh โดยไม่ส่งซ้ำอัตโนมัติ แสดง field errors ใกล้ control และแยกจาก Resolve gate หรือ STALE_UPDATE ห้ามแสดงว่าสำเร็จเมื่อถูกปฏิเสธ |
| **R12. Dashboard and scope.** Requesters see only their own unfinished, waiting, recently updated and recently resolved Tickets; groups may overlap. Sort recent items by updated time and retain user scope on drill-down. Card layout and recent-list length are design choices. Complete relationships in Q8, transitions in Q9 and Dashboard/Queue/Detail in Q10. Exclude account registration, payments and other external services. | **R12. Dashboard และขอบเขตภาพ** Requester Dashboard แสดงเฉพาะ Ticket ของตนที่ยังไม่จบ รอข้อมูลเพิ่งอัปเดตและเพิ่งแก้เสร็จ กลุ่มอาจทับกัน เรียงรายการล่าสุดตาม updated time และรักษาขอบเขตผู้ใช้เมื่อกดดูต่อ ออกแบบการ์ดและจำนวนรายการล่าสุดเองได้ ข้อ 8 เติม relationships; ข้อ 9 เติม transitions; ข้อ 10 เติม Dashboard/Queue/Detail ไม่เพิ่มการสมัครบัญชี การชำระเงิน หรือบริการภายนอกอื่น |

**ข้อ 8 (10 คะแนน): เติมความสัมพันธ์ใน Use Case Diagram**

ใช้ R1-R8 และ R12 เติมเส้นในโครงที่ให้ ห้ามเพิ่ม node แสดง associations, include, extend พร้อมเงื่อนไข และ actor generalization โดยระบุ stereotype กับทิศลูกศรให้ถูกต้อง ไม่วาดเส้นแทนลำดับการทำงาน และไม่วาด association ซ้ำจาก inheritance

**คะแนน:** associations/role dashboards/ขอบเขต 3; include 3; extend พร้อมเงื่อนไข 2; generalization 2 รวม 10 คะแนน

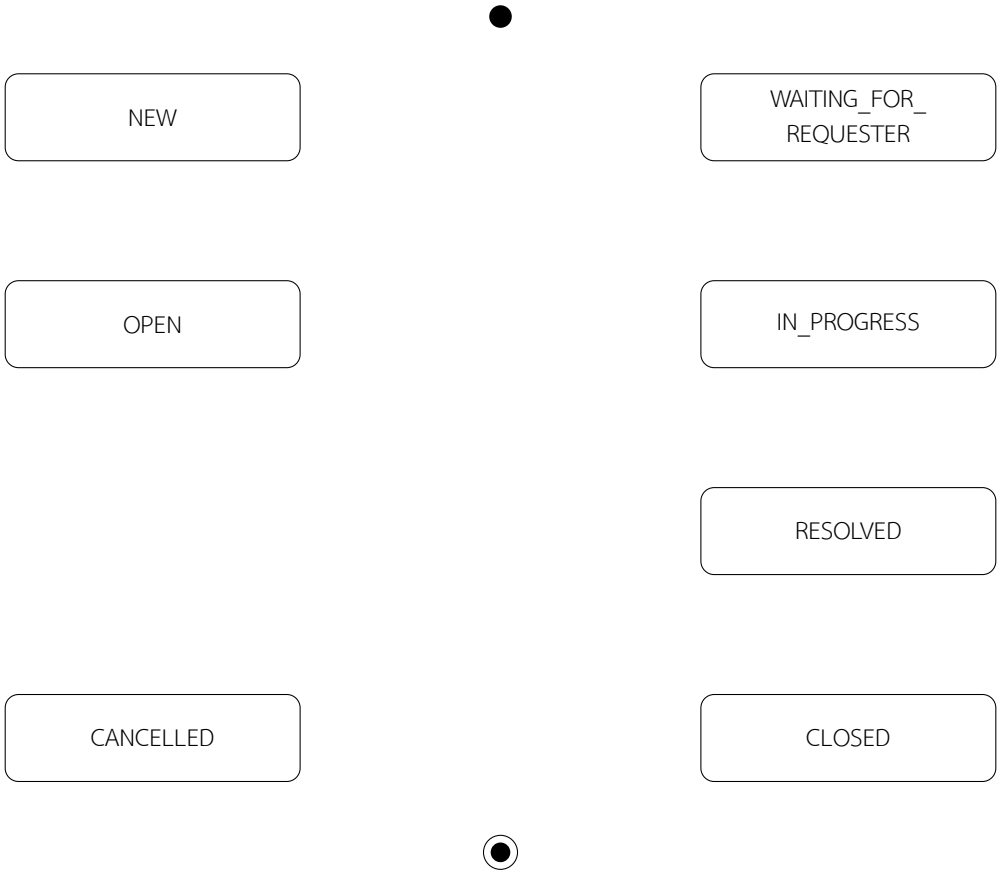


**ข้อ 9 (10 คะแนน): เติม State Diagram ของ Ticket**

ใช้ R8-R10 เชื่อม states ที่ให้ด้วยลูกศรแบบมีทิศทาง ระบุ event, ผู้กระทำ และ guard ที่จำเป็น แสดงจุดเริ่มและทางออกของ terminal states อย่าลากเส้น include, extend หรือ actor generalization ในภาพนี้ เพราะเป็น State Diagram

Ticket Owner คือ IT Staff ที่ถูกกำหนดให้ Ticket นั้น ไม่ใช่ role ใหม่ ต้องแยก claim, start, request information, resume, resolve, accept, reopen และ cancel ให้ครบ claim กำหนด Owner; ใส่เงื่อนไข Resolve ของ R8 บนลูกศรหรือใช้ชื่อ guard แล้วอธิบายด้านล่าง การกระทำที่ไม่ผ่าน guard คงสถานะเดิม ไม่ต้องเพิ่มสถานะ Error

| | |
|---|---|
| **Test snapshot:** TT0042 is IN_PROGRESS with an Owner, one COMPLETED Action and one OPEN Action. The Requester posts that they can retry, but Staff have not changed the status. This snapshot introduces no new transition and does not waive R8-R10. | **ข้อมูลกรณีทดสอบ:** TT0042 เป็น IN_PROGRESS มี Owner หนึ่งคน มี Action COMPLETED หนึ่งรายการและ OPEN อีกหนึ่งรายการ Requester ส่ง Comment ว่าทดลองใหม่ได้แล้ว แต่ Staff ยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะ ข้อมูลนี้ไม่เพิ่ม transition ใหม่ และไม่ทำให้ข้อกำหนด R8-R10 ถูกยกเว้น |




**นิยาม guard**

| |
|---|
| |

**ข้อ 10 (10 คะแนน): เติม Dashboard ตาม role และหน้าจอ Ticket**

ใช้ข้อกำหนด R1-R4 และ R7-R12 เติม Dashboard ของ Requester, IT Staff และ Administrator ลงในกรอบที่ให้ หลัง sign in ผู้ใช้แต่ละบทบาทต้องเข้าสู่หน้าแรกที่ตรงกับบทบาทของตน ไม่ต้องวาดหน้า Login จากนั้นเติมหน้าจอ Queue และ Detail ด้วย ใช้ * ระบุ required fields, ใช้ textbox แทนข้อมูลที่แก้ไขได้ และใช้เส้นเฉียงแสดงข้อมูล read-only หรือ calculated

| *Required field | Editable | Read-only | LoV / Selection |
|---|---|---|---|

ตัวอย่างสัญลักษณ์เท่านั้น ให้เติมข้อมูลลงในกรอบว่างด้านล่าง

**10.1 (3 คะแนน) หน้าแรกและ Dashboard ตาม role**

เติมข้อมูลและเส้นทางไปยังรายการที่เกี่ยวข้องให้ครบทั้งสาม Dashboard Requester เห็นเฉพาะ Ticket ของตนที่ยังเปิด รอข้อมูลเพิ่งอัปเดต หรือเพิ่งแก้ไขเสร็จ IT Staff เห็น Ticket ที่ยังไม่มี Owner, Ticket ที่ตนดูแล, จำนวนแยกตาม status หรือ IT priority และรายการที่เพิ่งอัปเดต Administrator ใช้ metrics ของ Staff และอาจเพิ่มจำนวนบัญชีได้ เมื่อกด metric ต้องเปิดรายการที่เกี่ยวข้อง

**Requester Dashboard**

Summary cards / metrics

| Metric 1 | Metric 2 | Metric 3 |
|---|---|---|

Recent / needs-attention items, navigation and drill-down

**IT Staff Dashboard**

Summary cards / metrics

| Metric 1 | Metric 2 | Metric 3 |
|---|---|---|

Recent / needs-attention items, navigation and drill-down

**Administrator Dashboard**

Summary cards / metrics

| Metric 1 | Metric 2 | Metric 3 |
|---|---|---|

Recent / needs-attention items, navigation and drill-down

**ข้อ 10 (ต่อ): Ticket Queue ของ IT Staff**

**10.2 (3 คะแนน) ค้นหาและกรอง Ticket ตาม Owner**

แสดงข้อมูลทุกช่องที่ระบุใน R4 เพิ่มช่องค้นหาจาก title และตัวกรอง status, IT priority และ Owner ให้เลือกแถวเพื่อเปิด Ticket และเปลี่ยนหน้าได้ แสดงข้อความแยกกันเมื่อระบบยังไม่มี Ticket กับเมื่อไม่มีผลลัพธ์จากตัวกรอง และมีทางล้างตัวกรอง

| | |
|---|---|
| IT Staff member Pat opens the Queue through Assigned to me. There are 37 Tickets in the system and Pat owns six. Searching title for printer with the selected status may return no rows even though Tickets exist. Clearing filters restores authorized results rather than treating the system as empty. Your screen must support more than one result page. | ขณะนี้ IT Staff Pat เปิด Queue จาก metric “Assigned to me” ระบบมี Ticket ทั้งหมด 37 รายการ และมี 6 รายการที่ Pat เป็น Owner การค้น title ว่า printer ร่วมกับ status ที่เลือกอาจไม่พบแถว แม้ระบบยังมี Ticket อยู่ หากล้างตัวกรองต้องกลับมาเห็นข้อมูลที่มีสิทธิ์ ไม่ใช่แสดงว่าระบบไม่มีข้อมูล หน้าที่ตอบต้องรองรับข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า |

**TokTickIT / Ticket Queue**

Filters / Search

Navigation / Feedback

**ข้อ 10 (ต่อ): Staff Ticket Detail**

**10.3 (4 คะแนน) รายละเอียด Ticket ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินงาน**

เติมข้อมูลตาม R3 โดยแยกค่าที่แก้ไขไม่ได้ออกจาก IT priority, Owner และ status ที่ IT Staff เปลี่ยนได้ รายชื่อ Owner ต้องมีเฉพาะ IT Staff ที่ยัง active แยก Public Comments ออกจาก Internal Notes และมีช่องบันทึก Action พร้อมแนบไฟล์ได้ เมื่อ Resolve ไม่ผ่านเงื่อนไข, ข้อความว่าง หรือเกิด STALE_UPDATE ให้แจ้งสาเหตุ คงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไว้ และไม่ส่งคำขอซ้ำโดยอัตโนมัติ

| | |
|---|---|
| Use Pim's TT0042: requested priority HIGH, IT priority MEDIUM, Owner Pat and status IN_PROGRESS, with one OPEN Action. While Pat types a new Action, another person may save a newer version. Provide refusal feedback and Refresh without discarding unsaved text. | ใช้ TT0042 ของ Pim: requested priority HIGH, IT priority MEDIUM, Owner Pat, status IN_PROGRESS และมี Action OPEN ค้างอยู่หนึ่งรายการ ขณะ Pat พิมพ์ Action ใหม่ อีกคนอาจบันทึก version ใหม่แล้ว ให้เตรียมตำแหน่งแสดงการปฏิเสธและ Refresh โดยไม่ลบข้อความที่ยังไม่บันทึก |

**TokTickIT / Selected Ticket**

Ticket information / Controls

Actions / Threads

Messages / Allowed actions

**ข้อ 11 (10 คะแนน): แก้ข้อผิดพลาดและรวมงานตรวจคะแนนเข้า sprint_1**

| | |
|---|---|
| The team is preparing an ExamScore test release. This Python program loads names and marks from CSV, validates the 0-100 range and reports pass-rate statistics. The deployed release is C on main and origin/main. The Sprint team branched sprint_1 from B and created D to revise report formatting. A second team branched feature/load_scores from B and created E to improve score loading. D and E are separate histories sharing B, not consecutive commits. | ทีมกำลังเตรียมรุ่นทดสอบ ExamScore โปรแกรม Python ที่อ่านรายชื่อกับคะแนนจาก CSV ตรวจช่วง 0-100 และจัดทำสถิติอัตราผ่าน รุ่นที่นำขึ้นใช้แล้วอยู่ที่ C บน main และ origin/main ทีม Sprint แยก sprint_1 จาก B แล้วสร้าง D เพื่อแก้รูปแบบรายงาน อีกทีมแยก feature/load_scores จาก B แล้วสร้าง E เพื่อปรับการอ่านคะแนน D และ E จึงเป็นคนละสายงานที่มี B เป็น ancestor ร่วม ไม่ใช่สอง commit ต่อกัน |
| A tester finds that score_data.py still accepts negative marks or marks above 100. The developer has fixed only that file on feature/load_scores but has not staged or committed it. scores.csv is unchanged and there are no other pending files. The Sprint lead wants both formatting change D and the corrected feature, preserving both histories, before switching back to inspect the deployed main release. Nothing is to be published to GitHub yet. | ผู้ทดสอบพบว่า score_data.py ยังยอมรับคะแนนติดลบหรือเกิน 100 ผู้พัฒนาแก้ไฟล์นี้บน feature/load_scores แล้วแต่ยังไม่ได้ stage หรือ commit scores.csv ไม่เปลี่ยนและไม่มีไฟล์อื่นค้าง หัวหน้า Sprint ต้องการรวมทั้งการแก้รายงาน D กับ feature ที่แก้แล้ว โดยเก็บประวัติทั้งสองสาย ก่อนสลับกลับไปตรวจรุ่นใช้งานที่ main ยังไม่ส่งอะไรขึ้น GitHub |
| The graph is the local repository after its latest remote update. origin/* records the known remote state; it does not follow each local branch movement. All listed commands succeed without conflicts. Call the new file commit F and the merge commit G. No remote command means no origin/* update. Question 12 starts independently from another graph. | กราฟแสดง local repository หลังรับข้อมูล remote ครั้งล่าสุด origin/* เป็นข้อมูล remote ที่เครื่องนี้ทราบ ไม่ใช่ branch ที่เลื่อนตาม local ทุกครั้ง คำสั่งด้านล่างสำเร็จ ไม่มี conflict ให้ตั้งชื่อ commit ใหม่ที่บันทึกไฟล์ว่า F และ merge commit ว่า G หากไม่มีคำสั่งติดต่อ remote จะไม่มีการเปลี่ยน origin/* ข้อ 12 เริ่มจากกราฟอีกชุดโดยอิสระ |

ให้ทำตามคำสั่งด้านล่างเพื่อบันทึก F รวม feature เข้า **sprint_1** โดยเก็บ D ไว้ แล้วสลับกลับ **main** โดยไม่ push

```
A---B---C [main, origin/main]
    |\
    D E [HEAD -> feature/load_scores, origin/feature/load_scores]
sprint_1, origin/sprint_1 -> D
```

working tree มีเฉพาะการแก้ **score_data.py** ที่ระบุไว้ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ สมมติว่าไม่มี conflict และเมื่อรวม branch ที่แยกจากกัน Git จะสร้าง merge commit

```
> git status
> git diff -- score_data.py
> git add -- score_data.py
> git commit -m "Reject out-of-range scores"
> git switch sprint_1
> git merge feature/load_scores
> git switch main
```

ให้แสดง graph สามช่วงตามข้อ 11.1-11.3 ในหน้าถัดไป ใช้ A---B แทน B มี parent เป็น A และแสดง refs ทั้งหมดตามตำแหน่งจริง ห้ามเติม push, fetch หรือ commit เพิ่มนอกเหนือจากลำดับที่ให้

**ข้อ 11 (ต่อ): ใช้กราฟและลำดับคำสั่งจากหน้าก่อน**

**11.1 (2 คะแนน) วาด commit graph หลังสร้าง F**

แสดง local branches, origin/* และ HEAD โดยไม่ย้าย refs ที่คำสั่งยังไม่เปลี่ยน

**11.2 (5 คะแนน) วาด graph หลัง merge เข้า sprint_1**

วาด commit graph พร้อม refs ทั้งหมด ระบุชนิดของ merge, ancestor ร่วม และ parent ทั้งสองของ merge commit G. อธิบายว่า local branch ใดเลื่อน และ origin/* ใดคงเดิม

**11.3 (3 คะแนน) วาด graph หลัง switch กลับไป main**

หลังคำสั่งสุดท้าย HEAD และ branch/ref แต่ละตัวชี้อยู่ที่ใด อธิบายด้วยว่า switch สร้าง commit ใหม่หรือไม่

**ข้อ 12 (10 คะแนน): เขียนคำสั่งและวาด graph ทีละขั้น**

| | |
|---|---|
| Another team uses ExamScore in a separate sprint. Start afresh from the supplied graph: main and origin/main are at B, while sprint_1_staging and origin/sprint_1_staging are at C. The team branched feature/load_scores from C and added consecutive commits D and E for CSV loading. feature/load_scores is checked out and the working tree is clean. No additional push or fetch has occurred. | อีกทีมใช้ ExamScore ใน Sprint แยกต่างหาก ข้อนี้เริ่มใหม่จากกราฟที่ให้ main และ origin/main อยู่ที่ B ส่วน sprint_1_staging กับ origin/sprint_1_staging อยู่ที่ C ทีมแยก feature/load_scores จาก C แล้วทำ D และ E ต่อกัน เพื่อเพิ่มการอ่าน CSV ขณะนี้ checkout feature/load_scores และ working tree สะอาด ยังไม่มีการ push หรือ fetch เพิ่มจากสถานะนี้ |
| The Sprint lead wants D and E integrated into staging before recording validation examples directly on staging. Keep every commit. Do not force a merge commit when ancestry does not require one, and do not change main or publish this release. Show local branches, remote-tracking references and HEAD at each requested snapshot. | หัวหน้า Sprint ต้องการนำ D และ E มารวมใน staging ก่อน แล้วจึงบันทึกกรณีทดสอบ validation บน staging โดยตรง ห้ามทิ้ง commit ใด ไม่บังคับสร้าง merge commit หาก ancestry ไม่จำเป็น และยังไม่ให้เปลี่ยน main หรือเผยแพร่รุ่นนี้ ให้แสดง local branches, remote-tracking references และ HEAD ทุกครั้งตามคำสั่งแต่ละข้อ |

ทำ 12.1-12.3 ต่อเนื่องโดยคง refs ที่ไม่มีคำสั่งเปลี่ยน ไม่ใช้ผลจากข้อ 11

```
A---B [main, origin/main]
     \
      C [sprint_1_staging, origin/sprint_1_staging]
       \
        D---E [HEAD -> feature/load_scores]
```

**12.1 (2 คะแนน) เปลี่ยนไป sprint staging branch**

เขียนคำสั่งเปลี่ยนจาก feature/load_scores ไป sprint_1_staging แล้ววาด graph ใหม่ให้แสดงตำแหน่ง HEAD และ branch/remote-tracking references หลังคำสั่ง

**คำสั่งและ Graph หลังข้อ 12.1**

**12.2 (3 คะแนน) รวม feature branch เข้า staging**

ขณะนี้อยู่ที่ sprint_1_staging ให้เขียนคำสั่งรวม feature/load_scores เข้าสู่ branch ปัจจุบัน ระบุ merge type พร้อมเหตุผลจาก ancestry แล้ววาด graph หลัง merge โดยแสดง HEAD, local branches และ remote-tracking references ทุกตัว

**คำสั่ง ประเภท merge และ Graph หลังข้อ 12.2**

**ข้อ 12 (ต่อ): เริ่มจากผลของข้อ 12.2**

**12.3 (5 คะแนน) ตรวจการเปลี่ยนแปลง stage และ commit**

| | |
|---|---|
| After 12.2, the developer remains on sprint_1_staging. In an editor, they modify two tracked files: score_data.py adds out-of-range validation examples and scores.csv adds test data. They also create the untracked validation_notes.txt to describe valid, below-zero and above-100 cases. None of these edits has been staged or committed, and no other file has changed. | หลังข้อ 12.2 ผู้พัฒนายังอยู่ที่ sprint_1_staging และใช้ editor แก้ไฟล์ที่ติดตามอยู่แล้วสองไฟล์: score_data.py เพิ่มตัวอย่างตรวจคะแนนนอกช่วง และ scores.csv เพิ่มข้อมูลทดสอบ จากนั้นสร้าง validation_notes.txt ซึ่งยังเป็น untracked file เพื่ออธิบายกรณี valid, ต่ำกว่า 0 และสูงกว่า 100 ยังไม่มีการ stage หรือ commit การแก้เหล่านี้ และไม่มีไฟล์อื่นเปลี่ยน |
| Record these three files as one commit F with message Document score validation cases. Inspect file status and differences in the tracked files; the new file's staged contents can be checked after staging. Name the files explicitly, do not use git add ., and run no remote command in this step. | ต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสามไฟล์เป็น commit เดียวชื่อ F ด้วยข้อความ Document score validation cases การตรวจต้องครอบคลุมสถานะของไฟล์และความต่างของไฟล์ที่ติดตาม ส่วนไฟล์ใหม่ตรวจเนื้อหาที่เตรียม commit ได้หลัง stage ใช้ชื่อไฟล์ชัดเจน ห้าม git add . และไม่มีคำสั่ง remote ในขั้นนี้ |

การแก้เนื้อหาเกิดขึ้นแล้ว คุณไม่ต้องเขียนโค้ด Python หรือคำสั่ง editor
เขียนคำสั่ง Git เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลง stage เฉพาะสามไฟล์นี้ และสร้าง commit F ด้วยข้อความ **Document score validation cases** จากนั้นวาด graph โดยแสดง F, HEAD และ references ทุกตัว ไม่มีคำสั่ง push ในขั้นนี้

**คำสั่ง**

**Graph หลังสร้าง F**